Chapitre XXXII — Article 1

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 1 — Définition formelle des régimes

1.1 Système dynamique

Soit un système dynamique :

$$
S = (X,\Phi)
$$

où :

- X est l'espace des états
- $\Phi : X \rightarrow X$ est l'opérateur d'évolution.

La dynamique du système est définie par :

$$
x_{t+1} = \Phi(x_t)
$$

avec :

$$
x_t \in X
$$

1.2 Régime dynamique

On appelle **régime dynamique** un sous-ensemble :

$$
R \subset X
$$

tel que :

$$
\Phi(R) \subseteq R
$$

et tel que la dynamique restreinte :

$$
\Phi|_R
$$

présente une **structure qualitative stable**.

Autrement dit, une fois que la trajectoire du système entre dans (R), son comportement devient **caractéristique de ce régime**.

1.3 Régime attractif

Un régime (R) est **attractif** s'il existe un bassin d'attraction :

$$
B(R) \subset X
$$

tel que :

$$
\lim_{t \to \infty} \Phi^t(x) \in R
$$

pour tout :

$$
x \in B(R)
$$

1.4 Classification des régimes

Dans un système dissipatif, les régimes dynamiques peuvent être classés en :

1. **régimes stationnaires**

$$
\Phi(x) = x
$$

2. **régimes périodiques**

$$
\Phi^T(x) = x
$$

3. **régimes quasi-périodiques**
4. **régimes chaotiques**

associés à des attracteurs étranges.

1.5 Structure de l’espace des régimes

On définit l’ensemble des régimes du système :

$$
\mathcal{R}(S) = {R_1, R_2, ..., R_n}
$$

Cet ensemble constitue la **structure des comportements dynamiques possibles du système**.

Chapitre XXXII — Article 2

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 2 — Bassins d’attraction des régimes

2.1 Définition

Soit un régime dynamique :

$$
R \subset X
$$

On appelle **bassin d’attraction** de (R) l’ensemble :

$$
B(R) = \{ x \in X \mid \lim_{t \to \infty} \Phi^t(x) \in R \}
$$

Le bassin d’attraction contient **tous les états initiaux qui convergent vers le régime (R)**.

2.2 Partition de l’espace dynamique

L’espace des états peut être décomposé en bassins d’attraction :

$$
X = \bigcup_i B(R_i)
$$

où :

$$
R_i \in \mathcal{R}(S)
$$

Chaque bassin correspond à une **région de l’espace dynamique conduisant vers un régime particulier**.

2.3 Frontières de bassins

Les frontières entre bassins sont définies par :

[
\partial B(R_i)
]

Ces frontières correspondent à des régions où la dynamique devient :

- sensible aux perturbations
- instable
- indéterminée.

Ces zones sont souvent associées à **des transitions dynamiques**.

2.4 Mesure des bassins

On peut associer à chaque bassin une mesure :

[
\mu(B(R))
]

qui représente la **probabilité qu'un état initial converge vers le régime (R)**.

Cette mesure caractérise l'importance relative des régimes dans la dynamique globale.

2.5 Interprétation

Les bassins d'attraction décrivent **l'organisation globale des trajectoires dans l'espace dynamique**.

Ils permettent de comprendre :

- la stabilité globale du système
- la probabilité d'apparition des régimes
- la sensibilité aux perturbations.

Chapitre XXXII — Article 3

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 3 — Distance entre régimes

3.1 Définition

Soient deux régimes dynamiques :

$$
R_i, R_j \subset X
$$

On définit une **distance entre régimes** comme une fonction :

$$
d_R : \mathcal{R}(S) \times \mathcal{R}(S) \rightarrow \mathbb{R}^+
$$

telle que :

$$
d_R(R_i,R_j) = \inf_{x \in R_i,, y \in R_j} d(x,y)
$$

où $d(x,y)$ est la distance dans l'espace des états X.

Cette distance mesure la **proximité géométrique entre deux régimes**.

3.2 Distance dynamique

La distance géométrique peut être complétée par une **distance dynamique** définie par le temps minimal de transition :

$$
d_D(R_i,R_j) = \inf \{ t \ge 0 \mid \exists x \in R_i,\ \Phi^t(x) \in B(R_j) \}
$$

où $B(R_j)$ est le bassin d'attraction du régime R_j.

Cette distance mesure **la facilité dynamique de transition entre régimes**.

3.3 Distance structurelle

On peut également définir une **distance structurelle** entre régimes basée sur leurs invariants :

$$
d_S(R_i,R_j) = | I(R_i) - I(R_j) |
$$

où $I(R)$ représente l'ensemble des invariants caractérisant le régime.

Cette distance décrit **la différence qualitative entre régimes**.

3.4 Espace métrique des régimes

L'ensemble des régimes :

$$
\mathcal{R}(S)
$$

peut être muni d'une métrique :

$$
d(R_i,R_j)
$$

ce qui définit un **espace métrique des régimes dynamiques**.

Cet espace permet de représenter l'organisation globale des comportements du système.

3.5 Interprétation

La notion de distance entre régimes permet :

- de mesurer la **proximité entre comportements dynamiques**
- de caractériser les **chemins de transition**
- de structurer l'**espace des régimes**.

Elle constitue une étape essentielle pour décrire la **géométrie globale de la dynamique du système**.

Chapitre XXXII — Article 4

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 4 — Transitions entre régimes

4.1 Définition

Soient deux régimes dynamiques :

$$
R_i, R_j \subset X
$$

On appelle **transition de régime** un processus dynamique par lequel une trajectoire du système quitte le bassin d'attraction de R_i et entre dans celui de R_j.

Formellement, il existe un état initial :

$$
x_0 \in B(R_i)
$$

et un temps t_c tel que :

$$
\Phi^{t_c}(x_0) \in B(R_j)
$$

4.2 Condition de transition

Une transition se produit lorsque les conditions dynamiques du système changent, généralement à cause :

- d'une variation des paramètres
- d'une perturbation externe
- d'une instabilité interne.

Soit un paramètre p.
Une transition apparaît lorsque :

$$
p = p_c
$$

où p_c est un **seuil critique**.

4.3 Chemin de transition

La trajectoire reliant deux régimes définit un **chemin de transition** :

$$
\gamma(t) = \Phi^t(x_0)
$$

avec :

$$
\gamma(0) \in R_i
$$

et

$$
\gamma(t_c) \in R_j
$$

Ce chemin traverse généralement une région instable de l'espace des états.

4.4 Transition minimale

On définit le **temps minimal de transition** entre deux régimes :

$$
\tau(R_i,R_j)
$$

tel que :

$$
\tau(R_i,R_j) = \inf { t \mid \exists x \in B(R_i), \Phi^t(x) \in B(R_j) }
$$

Cette quantité mesure la **rapidité possible de transformation du système**.

4.5 Graphe des transitions

Les régimes et leurs transitions peuvent être représentés par un **graphe dynamique** :

$$
G = (\mathcal{R}, \mathcal{T})
$$

où :

- $\mathcal{R}$ est l'ensemble des régimes
- $\mathcal{T}$ l'ensemble des transitions possibles.

Ce graphe décrit **l'architecture dynamique globale du système**.

Chapitre XXXII — Article 5

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 5 — Probabilité de transition entre régimes

5.1 Définition

Soient deux régimes dynamiques :

$$
R_i, R_j \subset X
$$

On appelle **probabilité de transition** la probabilité qu'une trajectoire du système passant par le bassin $B(R_i)$ atteigne le bassin $B(R_j)$.

On définit :

$$
P(R_i \rightarrow R_j)
$$

comme la probabilité qu'un état initial dans $B(R_i)$ évolue vers $B(R_j)$.

5.2 Distribution des trajectoires

Soit une mesure de probabilité :

$$
\mu
$$

sur l'espace des états (X).

La probabilité de transition peut alors être définie comme :

$$
P(R_i \rightarrow R_j) =
\mu(\{x \in B(R_i) \mid \exists t \ge 0,\ \Phi^t(x) \in B(R_j)\})
$$

Cette mesure dépend :

- de la dynamique du système
- des perturbations éventuelles.

5.3 Transitions stochastiques

Dans les systèmes soumis à des fluctuations ou à du bruit, les transitions entre régimes peuvent être modélisées comme un processus stochastique.

On peut écrire :

$$
P(R_i \rightarrow R_j) = f(\Delta E_{ij})
$$

où :

$$
\Delta E_{ij}
$$

représente la barrière dynamique séparant les deux régimes.

5.4 Matrice de transition

L'ensemble des probabilités de transition définit une **matrice de transition des régimes** :

$$
M = (P_{ij})
$$

avec :

$$
P_{ij} = P(R_i \rightarrow R_j)
$$

Cette matrice décrit la **dynamique probabiliste globale entre régimes**.

5.5 Interprétation

La matrice de transition permet de représenter le système comme une **dynamique entre régimes**, où :

- certains régimes sont très stables
- d'autres sont transitoires
- certains servent de passerelles entre régimes.

Cela permet d'analyser la dynamique globale comme un **processus de navigation dans l'espace des régimes**.

Chapitre XXXII — Article 6

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 6 — Stabilité des transitions entre régimes

6.1 Définition

Soient deux régimes dynamiques :

$$
R_i, R_j \subset X
$$

Une **transition stable** entre R_i et R_j existe si, pour une classe non nulle de trajectoires issues de $B(R_i)$, la dynamique du système converge vers R_j.

Formellement :

$$
\mu(\{x \in B(R_i) \mid \lim_{t\to\infty} \Phi^t(x) \in R_j\}) > 0
$$

où μ est une mesure sur l'espace des états.

6.2 Robustesse des transitions

Une transition $R_i \rightarrow R_j$ est **robuste** si elle persiste sous de petites perturbations de la dynamique :

$$
\tilde{\Phi} = \Phi + \delta \Phi
$$

avec $|\delta \Phi|$ suffisamment petite.

Dans ce cas, il existe toujours une transition :

$$
R_i \rightarrow R_j
$$

dans la dynamique perturbée.

6.3 Instabilité des transitions

Certaines transitions ne sont possibles que dans des conditions très spécifiques.

On parle alors de **transition instable** si la probabilité :

$$
P(R_i \rightarrow R_j)
$$

est extrêmement faible ou disparaît sous perturbation.

Ces transitions correspondent souvent à des **chemins critiques dans l'espace dynamique**.

6.4 Cycles de régimes

Les transitions peuvent former des cycles :

$$
R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow ... \rightarrow R_k \rightarrow R_1
$$

Ces cycles correspondent à des **dynamiques récurrentes entre régimes**.

Ils apparaissent notamment dans :

- les systèmes oscillants
- les systèmes adaptatifs
- les systèmes biologiques.

6.5 Structure globale des transitions

L'ensemble des transitions stables définit une structure :

$$
\mathcal{T}_s \subset \mathcal{R} \times \mathcal{R}
$$

qui correspond à la **dynamique stable des régimes du système**.

Cette structure permet d'identifier :

- les régimes dominants
- les transitions privilégiées
- les chemins d'évolution du système.

Chapitre XXXII — Article 7

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 7 — Hiérarchie des régimes dynamiques

7.1 Définition

On appelle **hiérarchie des régimes** l'organisation ordonnée des régimes dynamiques selon leur niveau de stabilité, d'échelle ou de structure.

Soit l'ensemble des régimes :

$$
\mathcal{R}(S) = {R_1, R_2, ..., R_n}
$$

On définit une relation d'ordre :

$$
R_i \prec R_j
$$

si la dynamique de R_i est **structurellement incluse** dans celle de R_j.

7.2 Inclusion dynamique

Un régime R_i est inclus dans un régime R_j si :

$$
R_i \subseteq B(R_j)
$$

où $B(R_j)$ est le bassin d'attraction du régime R_j.

Cela signifie que le régime R_i peut apparaître comme **une structure locale du régime R_j**.

7.3 Régimes dominants

Un régime R_k est dit **dominant** si son bassin d'attraction possède la plus grande mesure :

$$
\mu(B(R_k)) = \max_{i} \mu(B(R_i))
$$

Les régimes dominants structurent la dynamique globale du système.

7.4 Régimes transitoires

Un régime est **transitoire** si les trajectoires du système n'y restent que temporairement.

Formellement :

$$
\exists t_0 \text{ tel que } \forall x \in R_i,\ \exists t > t_0 :
\Phi^t(x) \notin R_i
$$

Ces régimes jouent souvent un rôle de **passerelle entre régimes stables**.

7.5 Structure hiérarchique

L'ensemble des régimes et leurs relations d'inclusion définissent une structure hiérarchique :

$$
\mathcal{H} = (\mathcal{R}, \prec)
$$

Cette structure permet de représenter la dynamique du système comme une **organisation hiérarchique de régimes dynamiques**.

Chapitre XXXII — Article 8

Chapitre XXXII — Théorie mathématique des régimes dynamiques

Article 8 — Structure globale de l’espace des régimes

8.1 Espace des régimes

L’ensemble des régimes d’un système dynamique :

[
\mathcal{R}(S) = {R_1, R_2, ..., R_n}
]

forme un **espace des régimes** décrivant les comportements dynamiques possibles du système.

Cet espace peut être muni :

- d’une **métrique** (d_R)
- d’une **relation de transition**.

8.2 Graphe des régimes

Les régimes et leurs transitions peuvent être représentés par un graphe orienté :

$$
G = (\mathcal{R}, \mathcal{T})
$$

où :

- $\mathcal{R}$ est l'ensemble des régimes
- $\mathcal{T} \subset \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ est l'ensemble des transitions possibles.

Chaque arête :

$$
(R_i , R_j)
$$

représente une transition dynamique possible.

8.3 Connectivité dynamique

Deux régimes sont **connectés dynamiquement** s'il existe une suite de transitions :

$$
R_i \rightarrow R_{k_1} \rightarrow ... \rightarrow R_j
$$

Cette connectivité définit la **structure globale d'évolution du système**.

8.4 Composantes dynamiques

Le graphe des régimes peut être décomposé en **composantes dynamiques** :

$$
\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, ..., \mathcal{C}_m
$$

où chaque composante correspond à un sous-ensemble de régimes fortement connectés.

Ces composantes représentent **des domaines dynamiques cohérents du système**.

8.5 Organisation globale

La dynamique globale d'un système dissipatif peut alors être décrite comme :

- un **ensemble de régimes**
- reliés par un **réseau de transitions**
- organisés en **structures hiérarchiques et connectées**.

Cette représentation constitue la **géométrie globale de la dynamique du système**.